

AULA 02 - METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

06/08/26

Por que precisamos inovar?

O mundo muda o tempo todo: surgem novas tecnologias, comportamentos e modelos de negócio.

Os clientes também estão mais exigentes e conectados, então as empresas não podem apenas continuar fazendo tudo da mesma forma.

Problemas complexos precisam de soluções mais criativas.

Não basta fazer algo de forma eficiente. É preciso inovar com um propósito.

Inovação

Inovar é desenvolver boas ideias que:

- gerem valor para o cliente;
- resolvam algum problema;
- possam realmente ser implementadas.

Ou seja, não adianta ter uma ideia maravilhosa que não funciona na prática.

Inovação não é apenas inventar alguma coisa completamente nova. Também pode ser melhorar uma solução que já existe.

Por que é difícil inovar?

Alguns motivos:

- as empresas aprenderam mais a reproduzir do que a criar;
- falta tempo para experimentar;

- existe medo de errar;
- as pessoas resistem às mudanças;
- falta investimento;
- muitas empresas querem apenas resultados rápidos.

Para inovar, é necessário experimentar e aceitar que algumas ideias vão dar errado.

Pensar como um designer

Não significa necessariamente saber desenhar ou deixar alguma coisa bonita.

Pensar como designer é ser:

- curioso;
- experimental;
- tolerante ao erro;
- centrado no ser humano.

O foco principal é entender as pessoas que vão usar a solução.

O que é Design Thinking?

Design Thinking é uma abordagem usada para resolver problemas pensando nas necessidades das pessoas.

A solução precisa ser:

- desejável para as pessoas;
- possível tecnologicamente;
- viável comercialmente.

Então não basta perguntar:

“Conseguimos criar isso?”

Também precisamos perguntar:

“As pessoas realmente precisam disso?”

“Conseguimos colocar isso em prática?”

“Essa solução se sustenta?”

Características do Design Thinking

- colaboração interdisciplinar;
- lógica abdutiva;
- empatia;
- foco no ser humano;
- visualização;
- experimentação;
- prototipagem;
- processo iterativo.

Lógica abdutiva

É pensar em possibilidades.

Em vez de trabalhar somente com algo que já sabemos, pensamos:

“E se fizermos dessa maneira?”

Iteratividade

O processo não acontece necessariamente em uma ordem fixa.

Podemos criar uma ideia, testar, perceber um problema e voltar para uma etapa anterior.

Criar → testar → observar → melhorar → testar novamente

Caso real apresentado

Foi mostrado um caso envolvendo bebês prematuros.

O que já sabiam:

- muitos bebês prematuros nascem todos os anos;
- eles não conseguem regular a própria temperatura;
- incubadoras poderiam ajudar;
- porém, as incubadoras hospitalares eram muito caras.

O desafio original era:

Criar uma incubadora de baixo custo para uso hospitalar.

Mas, ao observar a realidade das famílias, perceberam que muitos bebês nasciam em áreas rurais e **não conseguiam chegar ao hospital a tempo.**

Então o problema real não era somente o preço da incubadora.

O problema também era:

Como manter o bebê aquecido fora do hospital?

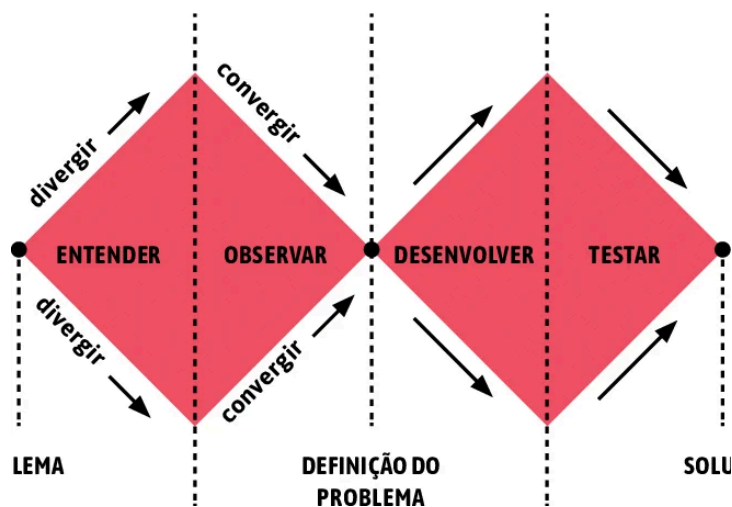
às vezes começamos tentando resolver o problema errado.

Por isso, antes de criar a solução, precisamos pesquisar, observar e conversar com as pessoas envolvidas.

Duplo Diamante

O Duplo Diamante representa o processo do Design Thinking.

Ele possui momentos de **divergência** e **convergência**.



Divergir

É abrir o pensamento.

Nessa parte, coletamos informações e pensamos em várias possibilidades.

Exemplos:

- pesquisar;
- entrevistar;
- observar;
- levantar hipóteses;
- criar várias ideias.

Convergir

É fechar o pensamento.

Analisamos tudo o que encontramos e escolhemos:

- o problema principal;
- as ideias mais adequadas;
- a solução que será desenvolvida.

Abrir possibilidades → selecionar

Abrir ideias → selecionar novamente

O primeiro diamante trabalha mais com o **problema**.

O segundo diamante trabalha mais com a **solução**.

Etapas do Design Thinking

1. Entendimento

Objetivo: conhecer melhor o problema e o usuário.

Nessa etapa, precisamos ter empatia e tentar vivenciar a experiência da pessoa.

Técnicas

Entrevistas

Conversar diretamente com os usuários para entender:

- o que fazem;
- quais dificuldades enfrentam;
- o que precisam;
- como se sentem.

Não devemos fazer perguntas que já induzem uma resposta.

Os 5 porquês

Consiste em perguntar “por quê?” várias vezes para encontrar a causa raiz do problema.

Exemplo da aula:

Problema: o sistema ficou fora do ar.

Por quê?

Porque o servidor parou.

Por quê?

Porque houve uma sobrecarga.

Por quê?

Porque muitos usuários acessaram ao mesmo tempo.

Por quê?

Porque não existe um controle de limite de acesso.

Por quê?

Porque o sistema não foi criado pensando nesse requisito.

Causa raiz: os requisitos de desempenho não foram levantados corretamente.

- o primeiro problema que aparece pode ser apenas um sintoma.

Extreme Users

São usuários que possuem comportamentos ou necessidades mais extremas.

Eles ajudam a revelar problemas e necessidades que usuários comuns talvez não consigam explicar.

Shadowing

O pesquisador acompanha o usuário durante sua rotina e observa seu comportamento sem interferir.

- É como seguir a pessoa para ver como ela realmente realiza uma tarefa.

Um dia na vida

O usuário conta como é um dia típico da sua rotina:

- o que faz;
- quando faz;

- onde faz;
- com quem;
- por quê.

Diferença:

Shadowing = observar a pessoa.
Um dia na vida = a pessoa relata a rotina.

2. Definição

Depois de coletar as informações, precisamos organizar tudo e definir o problema real.

Definir corretamente o problema é o caminho para criar uma solução adequada.

Ferramentas

Persona

É uma representação fictícia do cliente ou usuário ideal, mas deve ser construída com base em dados reais.

Pode possuir:

- nome;
- idade;
- profissão;
- rotina;
- necessidades;
- dificuldades;
- objetivos;
- medos;

- comportamentos.

persona não é simplesmente inventar uma pessoa aleatória.

Jornada do usuário

Mostra o caminho que o usuário percorre para alcançar algum objetivo.

A jornada considera:

- ações;
- pensamentos;
- emoções;
- dificuldades;
- ganhos;
- pontos de contato com o sistema ou serviço.

Exemplo: a jornada de um aluno desde o momento em que entra no sistema da faculdade até conseguir entregar uma atividade.

Mapa de empatia

Ajuda a entender melhor o usuário.

Perguntas principais:

- O que pensa e sente?
- O que vê?
- O que escuta?
- O que fala e faz?
- Quais são suas dores?
- Quais são seus ganhos?

3. Idealização

É a etapa de criar várias ideias de solução.

Neste momento, a quantidade de ideias é mais importante do que a qualidade.

Brainstorming

Geração livre e rápida de ideias.

Regras:

- toda ideia é bem-vinda;
- não criticar durante a criação;
- aproveitar ideias dos colegas;
- pensar fora da caixa.

A avaliação acontece depois.

Técnica “E se?”

Serve para provocar ideias diferentes.

Exemplo:

Como tornar uma aula online mais atraente?

- E se o aluno pudesse dar a aula?
- E se a aula acontecesse dentro de um jogo?
- E se a aula durasse apenas dez minutos?

Não significa que todas as ideias serão usadas. O objetivo é expandir o pensamento.

Técnica “Como podemos?”

Transforma um problema em uma pergunta aberta e positiva.

Estrutura:

Como podemos + ação + objetivo desejado?

Exemplo:

Como podemos estimular a colaboração entre os estudantes para que eles se sintam mais engajados?

4. Prototipação

Prototipar é transformar uma ideia em algo visível e testável.

Prototipar é pensar com as mãos.

O protótipo não precisa estar perfeito e nem ser o sistema completo.

Ele deve ser:

- simples;
- rápido;
- barato;
- suficiente para representar a ideia.

Formas de prototipar

Prototipação rápida

Pode ser feita com:

- papel;
- post-its;
- cartolina;
- desenhos;
- telas digitais simples.

Storyboard

Sequência de quadros parecida com uma história em quadrinhos.

Mostra o usuário interagindo com a solução.

Ajuda a encontrar problemas de lógica e usabilidade.

Wizard of Oz

Parece que o sistema está funcionando automaticamente, mas existe uma pessoa executando as ações escondida.

Exemplo: o usuário conversa com um suposto chatbot, mas uma pessoa está respondendo manualmente.

Serve para testar a ideia antes de programar o sistema inteiro.

LEGO

Pode ser usado para representar:

- serviços;
- espaços;
- fluxos;
- pessoas;
- interações.

Ajuda a tornar uma ideia mais concreta e visual.

5. Teste

O protótipo é apresentado aos usuários para receber feedback.

Testar não é apenas confirmar que a ideia está boa.

Também serve para descobrir:

- erros;
- dificuldades;
- novas necessidades;
- possibilidades de melhoria.

O teste é considerado um novo momento de empatia porque observamos como o usuário realmente reage à solução.

Matriz de feedback

Pode ser dividida em:

- o que gostou;
- o que não gostou;
- novas perguntas;
- novas ideias.

Eu gosto, eu desejo, e se...

Forma mais construtiva de dar feedback.

Exemplo:

- Eu gosto da organização da página inicial.
- Eu desejo que exista uma forma de conversar com outros alunos.
- E se houvesse um assistente para tirar dúvidas?

Storytelling

O usuário imagina uma situação real e conta como utilizaria a solução.

Isso ajuda a perceber se a solução realmente se encaixa na rotina dele.

